

Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base

Università degli Studi di Napoli Federico II



CORSO DI FONDAMENTI DI INFORMATICA

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Docente: **Raffaele Della Corte**

Risoluzione dell'esempio Ufficio Postale

- Ricordando che l'impiegato

1. (C1) Accetta un altro conto corrente **se l'utente ha già consegnato meno di 5 conti corrente** **o non ci sono altri utenti in coda**

Oppure

2. (C2) Accetta un altro conto corrente **se non accade che sia l'utente ha già consegnato almeno 5 conti corrente** **e sia che ci sono altri utenti in coda**

- Poniamo

- **A:** l'utente ha già consegnato meno di 5 conti corrente
- **B:** ci sono altri utenti in coda
- **A':** l'utente ha già consegnato almeno 5 conti corrente

- La prima condizione (C1) corrisponde alla formula

A OR (NOT B)

- La seconda condizione (C2) corrisponde alla formula

NOT (A' AND B)

- osservando che **A' = NOT A** diventa

NOT (NOT A AND B)

Risoluzione dell'esempio Ufficio Postale

- **Costruiamo le tabelle di verità delle due espressioni**
 - valore di verità dell'espressione composta in corrispondenza di ogni possibile combinazione di valori di verità delle condizioni atomiche componenti (A e B)
- **Le due condizioni, C1 e C2, sono equivalenti**
 - Le due tabelle di verità sono uguali!

Risoluzione dell'esempio Ufficio Postale

prima condizione

A	B	NOT B	A OR (NOT B)
F	F	V	V
F	V	F	F
V	F	V	V
V	V	F	V

seconda

A	B	NOT A	(NOT A) AND B	NOT ((NOT A) AND B)
F	F	V	F	V
F	V	V	V	F
V	F	F	F	V
V	V	F	F	V